

LEMBAR KERJA MAHASISWA (LKM) MINGGU 10

Kontrol Tegangan, Daya Reaktif Kualitas Daya

Mata Kuliah: Dasar-Dasar Sistem Tenaga Listrik (TTL-305 / TEE-214)

Dosen Pengampu: Ir. Novalio Daratha, S.T., M.Sc., Ph.D.

Nama Mahasiswa : _____
NPM : _____
Kelas : _____

Petunjuk Pengerjaan LKM

Kerjakan seluruh soal tingkat kognitif Bloom C1 hingga C6 di bawah ini secara mandiri atau kelompok. Fokuslah pada pemahaman fisis, analisis matematis terstruktur, serta perancangan algoritma komputasi.

C1: Pengetahuan / Mengingat (Remembering)

Soal 1 (C1): Fenomena Gangguan Kualitas Daya (Power Quality)

Sebutkan dan definisikan 3 fenomena utama gangguan kualitas daya (*Power Quality*) pada sistem distribusi: *Voltage Sag*, *Voltage Swell*, dan Distorsi Harmonisa, serta sebutkan batas toleransi THD_v menurut standar IEEE 519!

C2: Pemahaman (Understanding)

Soal 2 (C2): Perbandingan Karakteristik SVC vs STATCOM

Jelaskan keunggulan kompensator statis STATCOM dibandingkan SVC (*Static VAR Compensator*) berbasis Thyristor saat sistem mengalami penurunan tegangan berat (*deep voltage sag*)!

C3: Aplikasi / Penerapan (Applying)

Soal 3 (C3): Kalkulasi THD Tegangan Nonsinusoidal

Sebuah gelombang tegangan nonsinusoidal terukur memiliki tegangan fundamental $V_1 = 220$ V, komponen harmonisa ke-3 $V_3 = 22$ V, dan komponen harmonisa ke-5 $V_5 = 11$ V. Hitunglah nilai tegangan efektif total (V_{rms}) dan persentase *Total Harmonic Distortion* (THD_v)!

C4: Analisis (Analyzing)

Soal 4 (C4): Analisis Kapasitas Kapasitor Bank untuk Faktor Daya

Sebuah fasilitas industri menyerap daya aktif $P = 500$ kW pada faktor daya awal 0.70 lagging. Analisis dan hitung kapasitas Bank Kapasitor (Q_c dalam kVAR) yang harus dipasang untuk memperbaiki faktor daya industri tersebut menjadi 0.95 lagging!

C5: Sintesis / Evaluasi (Evaluating)

Soal 5 (C5): Evaluasi Resonansi Paralel Trafo dan Kapasitor

Sebuah transformator gardu 1 MVA dengan reaktansi $X_t = 5\%$ terhubung ke beban industri yang memasang Bank Kapasitor 350 kVAR. Lakukan evaluasi terhadap ordo harmonisa resonansi (h_r) dan frekuensi resonansi paralel (f_r). Apakah terdapat risiko amplifikasi resonansi pada harmonisa ke-5 (250 Hz)?

C6: Kreasi / Merancang (Creating)

Soal 6 (C6): Skrip Octave Analisis FFT Spektrum Harmonisa

Buatlah skrip **GNU Octave** untuk membangkitkan sinyal arus terdistorsi yang terdiri dari frekuensi fundamental 50 Hz, harmonisa ke-3, dan harmonisa ke-5, lalu lakukan transformasi Fourier cepat (FFT) untuk mengekstraksi spektrum harmonisa dan menghitung THD_i secara otomatis!